

Análisis Técnico de Interconexiones

Módulo de Audio y Almacenamiento basado en ESP8266 (WeMos D1 Mini)

DOCUMENTO TÉCNICO

Fecha: 14 de junio, 2026

Este informe presenta el análisis detallado del circuito suministrado en el archivo carlos-circuito.jpg. El diseño corresponde a un sistema embebido de adquisición o reproducción de audio con almacenamiento local, estructurado alrededor de una plataforma Wi-Fi de bajo costo.

1. Componentes Identificados

Componente	Identificador de Placa	Descripción y Función en el Sistema
MICROCONTROLADOR	WeMos D1 Mini	Módulo de desarrollo basado en el SoC ESP8266EX . Proporciona conectividad Wi-Fi, pines GPIO y soporte para protocolos de comunicación serie (SPI e I2C).
ALMACENAMIENTO	Módulo MicroSD Card Reader	Lector de tarjetas MicroSD que opera mediante el bus SPI . Incluye un regulador de voltaje integrado de 3.3V (AMS1117 o similar) y un chip de conversión de niveles lógicos para interactuar de forma segura.
AMPLIFICADOR DE AUDIO	Módulo MAX98357A	Amplificador de audio integrado de Clase D de alta eficiencia que recibe datos digitales de audio directamente a través de la interfaz codificada I²S (Inter-IC Sound) , convirtiéndolos y amplificándolos directamente para un altavoz.

2. Tabla de Enrutamiento y Conexiones Eléctricas

A continuación se detalla la correspondencia pin a pin deducida directamente a partir del trazado de pistas y colores de la imagen:

Origen (WeMos D1 Mini)	Destino (Dispositivo / Pin)	Color de Pista	Función / Rol de la Señal
5V	Módulo MicroSD → VCC	Rojo	Línea principal de alimentación de potencia (5V).
GND	Módulo MicroSD → GND Módulo MAX98357A → GND	Morado	Retorno común de tierra de todo el sistema físico.
D8 (GPIO15)	Módulo MicroSD → CS (Chip Select)	Azul Oscuro	Habilitación del esclavo en el bus SPI para la MicroSD.
D7 (GPIO13)	Módulo MicroSD → MOSI	Azul Claro	Salida de datos del Master, Entrada al Slave (SPI).
D6 (GPIO12)	Módulo MicroSD → MISO	Naranja Claro	Entrada de datos al Master, Salida desde el Slave (SPI).
D5 (GPIO14)		Marrón/Ocre	

Origen (WeMos D1 Mini)	Destino (Dispositivo / Pin)	Color de Pista	Función / Rol de la Señal
	Módulo MicroSD → SCK (Clock)		Señal de reloj de sincronización para el bus SPI.
D4 (GPIO2)	Módulo MAX98357A → DIN	Verde	Línea de Datos de Audio Digital de la interfaz I²S.
D3 (GPIO0)	Módulo MAX98357A → LRC (WS)	Amarillo	Selección de canal Izquierdo/Derecho (Word Select) en I²S.
D1 (GPIO5)	Módulo MAX98357A → BCLK	Azul Marino	Reloj de bits (Bit Clock) para la temporización de la señal I²S.
3V3	Módulo MAX98357A → VDD	Lila / Violeta	Alimentación regulada de 3.3V para la lógica y etapa del amplificador.

Observación de Diseño Crítica: En el ESP8266, el protocolo de audio digital **I²S** posee pines de hardware nativos fijos asignados que son indispensables para un correcto funcionamiento por DMA sin sobrecargar la CPU: RX (GPIO3) actúa como I2SO_DATA (DIN), GPIO2 (D4) actúa como I2SO_WS (LRC) y GPIO15 (D8) actúa como I2SO_BCK (BCLK). En este diagrama se observa que se han usado pines de software o alternativos (como D1 para BCLK), lo cual requerirá emulación por software (Bit-banging) o una reasignación interna no estándar que podría generar ruido o jitter en el flujo de audio si coincide con los accesos SPI de la tarjeta SD.

3. Código LaTeX Generado

A continuación se presenta el bloque de código estructurado en LaTeX solicitado, utilizando los paquetes estándar amsmath y booktabs para asegurar una excelente visualización académica y profesional de las listas y tablas asociadas:

```
% Codificación recomendada: UTF-8
\documentclass[11pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{geometry}
\usepackage{enumitem}
\geometry{top=2.5cm, bottom=2.5cm, left=2.5cm, right=2.5cm}

\begin{document}

\title{\textbf{Análisis de Interconexiones y Componentes del Circuito}}
\author{Evaluación de Hardware Automatizada}
\date{\today}
\maketitle

\section{Componentes del Circuito}
A partir de la inspección visual del esquema físico provisto, se identifican tres bloques constructivos principales:

\begin{itemize}
\item \textbf{Unidad de Procesamiento (MCU):} Módulo \texttt{WeMos D1 Mini}, basado en el microcontrolador Wi-Fi \texttt{ESP8266EX}.
\item \textbf{Módulo de Almacenamiento:} Lector de tarjetas \texttt{MicroSD} con interfaz de comunicación por bus SPI y adaptador de niveles integrado.
\item \textbf{Módulo de Audio:} Amplificador de audio digital \texttt{MAX98357A}, que opera como un DAC Clase D a través del bus de audio \texttt{I2S}.
\end{itemize}

\section{Red de Interconexiones (Netlist)}
El esquema de cableado y distribución de señales digitales y de potencia entre los tres módulos principales se define detalladamente a continuación:

\subsection{Líneas de Alimentación y Referencia}
\begin{itemize}
\item \textbf{Línea de 5V (Pista Roja):} Conecta el pin \texttt{5V} del WeMos D1 Mini directamente al pin \texttt{VCC} del módulo MicroSD.
\item \textbf{Línea de 3.3V (Pista Violeta/Lila):} Conecta el pin \texttt{3V3} del WeMos D1 Mini al pin \texttt{VDD} del amplificador MAX98357A.
\item \textbf{Línea de Tierra Común (Pista Morada):} Interconecta el pin \texttt{GND} del WeMos D1 Mini, el pin \texttt{GND} del lector MicroSD, y el pin \texttt{GND} del amplificador MAX98357A, cerrando todos los lazos de retorno eléctrico.
\end{itemize}

\subsection{Bus de Comunicación SPI (Módulo MicroSD)}
Las señales del bus serie periférico se enrutan de la siguiente manera desde la MCU:
\begin{itemize}
\item \textbf{Chip Select (Pista Azul Oscuro):} Pin \texttt{D8} (GPIO15) del WeMos $ \rightarrow $ Pin \texttt{CS} del módulo MicroSD.
\item \textbf{MOSI (Pista Azul Claro):} Pin \texttt{D7} (GPIO13) del WeMos $ \rightarrow $ Pin \texttt{MOSI} del módulo MicroSD.
\item \textbf{MISO (Pista Naranja Claro):} Pin \texttt{D6} (GPIO12) del WeMos $ \rightarrow $ Pin \texttt{MISO} del módulo MicroSD.
\item \textbf{Serial Clock (Pista Ocre/Marrón):} Pin \texttt{D5} (GPIO14) del WeMos $
```

```

\rightarrow$ Pin \texttt{SCK} del módulo MicroSD.
\end{itemize}

\subsection{Interfaz de Audio Digital I2S (Amplificador MAX98357A)}
La transmisión del flujo de audio digital se realiza empleando tres líneas:
\begin{itemize}
\item \textbf{Bit Clock / BCLK (Pista Azul Marino):} Pin \texttt{D1} (GPIO5) del WeMos $
\rightarrow$ Pin \texttt{BCLK} del módulo MAX98357A.
\item \textbf{Word Select / LRC (Pista Amarilla):} Pin \texttt{D3} (GPIO0) del WeMos $
\rightarrow$ Pin \texttt{LRC} del módulo MAX98357A.
\item \textbf{Data In / DIN (Pista Verde):} Pin \texttt{D4} (GPIO2) del WeMos $\rightarrow$
Pin \texttt{DIN} del módulo MAX98357A.
\end{itemize}

\section{Tabla Resumen de Conexiones}
\begin{table}[htbp]
\centering
\caption{Mapeo de Pines de Control e Interfaz de Potencia}
\vspace{2mm}
\begin{tabular}{llcl}
\toprule
\textbf{Origen (WeMos D1)} & \textbf{Destino} & \textbf{Pin Destino} & \textbf{Función Asignada} \\
\midrule
5V & MicroSD & VCC & Alimentación del módulo (5V) \\
3V3 & MAX98357A & VDD & Alimentación del amplificador (3.3V) \\
GND & Múltiple & GND & Retorno común / Referencia 0V \\
D8 & MicroSD & CS & SPI Bus: Chip Select \\
D7 & MicroSD & MOSI & SPI Bus: Master Output Slave Input \\
D6 & MicroSD & MISO & SPI Bus: Master Input Slave Output \\
D5 & MicroSD & SCK & SPI Bus: Serial Clock \\
D4 & MAX98357A & DIN & I2S Bus: Data Input \\
D3 & MAX98357A & LRC & I2S Bus: Left/Right Channel Clock \\
D1 & MAX98357A & BCLK & I2S Bus: Bit Clock \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}

\end{document}

```